



PART 01

第二章 随机变量及分布

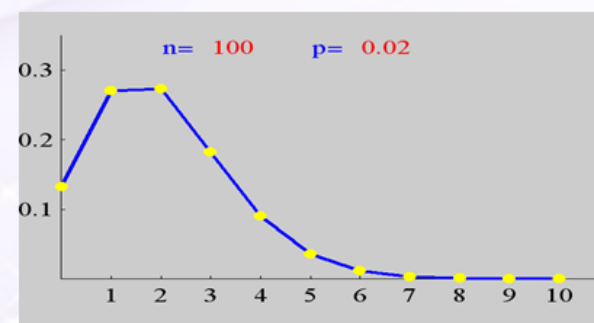
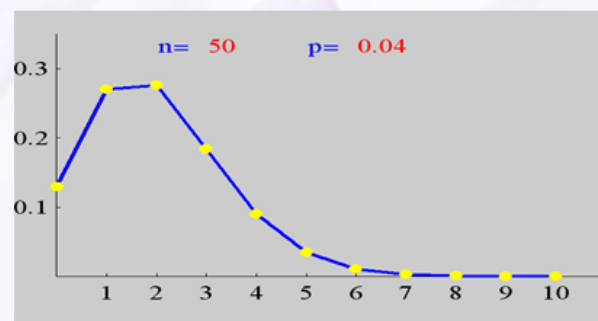
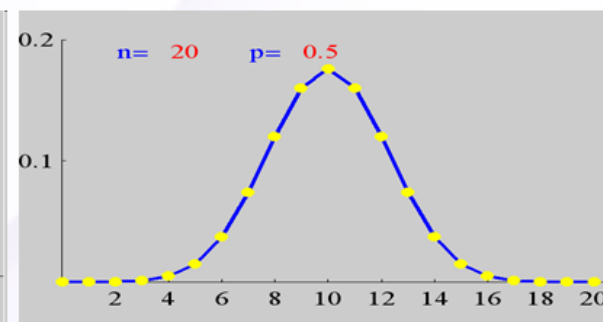
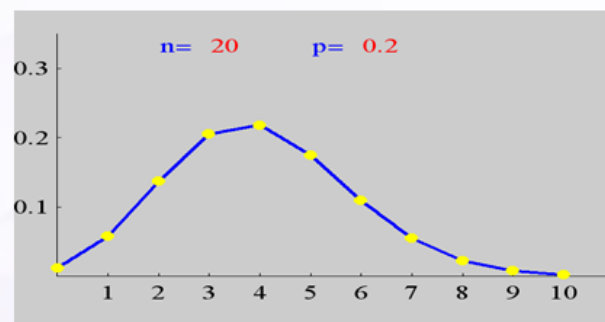
——离散型随机变量

某人向同一目标独立重复射击,每次射击命中目标的概率为 $p(0 < p < 1)$, 则此人第4次射击恰好第2次命中目标的概率为()

解: 此人第4次射击恰好第2次命中, 则前3次射击中只有一次命中目标, 则此概率为:

$$\binom{3}{1} p(1-p)^2 \cdot p = 3p^2(1-p)^2 \quad \text{应选(C)}$$

II 二项分布的图形



若 $X \sim b(n, p)$ 则

$$\frac{P\{X=k\}}{P\{X=k-1\}} = 1 + \frac{(n+1)p-k}{kq} \quad (q=1-p)$$

对于固定 n 及 p , 当 k 增加时, 概率 $P(X=k)$ 先是随之增加直至达到最大值, 随后单调减少.

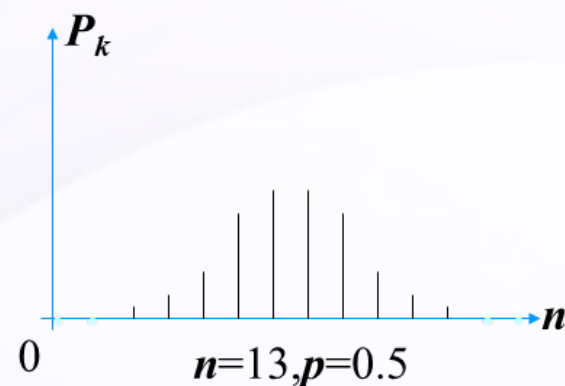
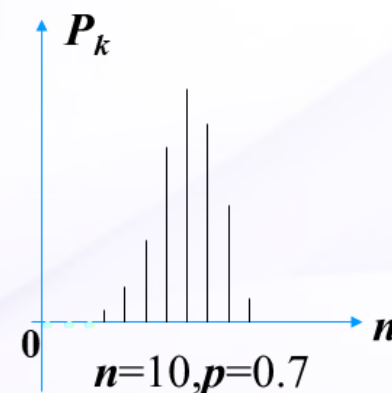
达到其最大值的 k_0 称为该二项分布的最可能次数.

$$\frac{P\{X=k\}}{P\{X=k-1\}} = 1 + \frac{(n+1)p-k}{kq} \quad (q=1-p)$$

如果 $(n+1)p$ 不是整数,
则 $k_0 = [(n+1)p]$

($[x]$ 表示不超过 x 的最大整数)

如果 $(n+1)p$ 是整数,
则 $k_0 = (n+1)p$ 或 $(n+1)p - 1$;



例3 独立射击5000次, 每一次命中率为0.001,

求 (1) 最可能命中次数及相应的概率; (2) 命中次数不少于1次的概率.

解 令 X 表示命中次数, 则 $X \sim b(5000, 0.001)$

X 的分布律为 $P\{X=k\} = \binom{5000}{k} (0.001)^k (0.999)^{5000-k}, \quad k = 0, 1, \dots, 5000.$

(1) $k = [(n+1)p] = [(5000+1)0.001] = 5$

$$P_{5000}(X=5) = C_{5000}^5 (0.001)^5 (0.999)^{4995} \approx 0.1756$$

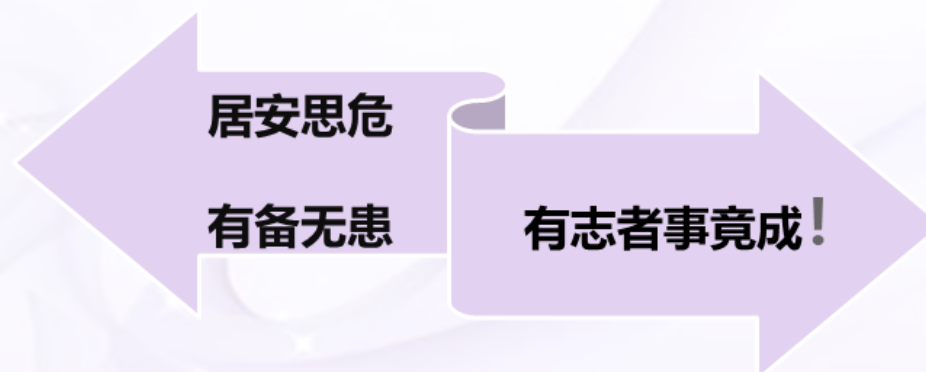
(2) 求命中次数不少于1 次的概率. 令 X 表示命中次数,则 $X \sim b(5000, 0.001)$

$$P\{X \geq 1\} = 1 - P\{X < 1\} = 1 - P\{X = 0\} = 1 - C_{5000}^0 (0.001)^0 (0.999)^{5000} = 0.9934.$$

本例
启示

小概率事件虽不易发生，但重复次数多了，就成大概率事件

利用二项分布可以“证明”：



习总书记指出，要善于运用底线思维的方法，凡事从坏处准备，努力争取最好的结果，做到有备无患，遇事不慌，牢牢把握主动权



屠呦呦，药学家

概率论与数理统计 48

2015

因发现青蒿素治疗疟疾的新疗法获
诺贝尔生理学或医学奖

2019

屠呦呦入围 BBC "20
世纪最伟大科学家 "

2017

被授予 2016 年度国家最高科学技术奖。这
是国家最高科学技术奖首次授予女性科学家。

在工作的第一阶段，调查了 2000 多种中草药制剂，并确定了 640 种具有抗
疟活性的成分。从小鼠疟疾模型中评估了 200 种中草药，并从中获得了多达
380 多种提取物。然而，进展并不顺利，没有出现重大成果



例4.为保证设备正常工作，需要配备适量维修工人，现有同类型设备80台，各台工作相互独立，且各台发生故障的概率都是0.01。

在通常情况下，一台设备的故障可由一人来处理。考虑两种配备维修工人的方法，其一是由4人维护，每人负责20台。

其二是由3人共同维护80台。试比较这两种方法在设备发生故障时不能及时维修的概率的大小。

解：设 X 为第1人维护的20台中同一时刻发生故障的台数。

则有 $X \sim b(20, 0.01)$

设 A_i 表示“第 i 人维护的20台机器发生故障不能及时维修”， $i=1, 2, 3, 4$ 。

易知， A_i 互相独立。则80台设备发生故障不能及时维修的概率为

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4) &= 1 - P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2)P(\bar{A}_3)P(\bar{A}_4) = 1 - [P(\bar{A}_1)]^4 \\ &= 1 - [P\{X \leq 1\}]^4 = 1 - [P\{X = 0\} + P\{X = 1\}]^4 \\ &= 1 - [C_{20}^0 (0.01)^0 (0.99)^{20} + C_{20}^1 (0.01)^1 (0.99)^{19}]^4 = 0.0659 \end{aligned}$$

解：设 Y 表示80台机器同一时刻发生故障的台数，则有 $Y \sim b(80, 0.01)$

80台机器发生故障不能及时维修的概率为

$$P\{Y \geq 4\} = 1 - P\{Y \leq 3\} = 1 - \sum_{i=0}^3 C_{80}^i (0.01)^i (0.99)^{80-i} = 0.0087$$

第二种方法发生故障而不能及时维修的概率小，且维修工人少一人。
运用概率论讨论国民经济问题，可以有效地使用人力、物力资源。

例5.设有15000件产品，其中有150件次品。现任取100件，求次品数恰好为两件的概率。

解：设 X 表示任取的100件中的次品数，则有 $X \sim H(100, 150, 15000)$

$$P\{X = 2\} = \frac{C_{150}^2 C_{14850}^{98}}{C_{15000}^{100}} = 0.1855$$

产品总数15000很大，100相对较小，放回抽样来近似？ $X \sim b(100, 0.01)$

$$P\{X = 2\} = C_{100}^2 (0.01)^2 (0.99)^{98} \longleftrightarrow P\{X = 2\} = \frac{C_{150}^2 C_{14850}^{98}}{C_{15000}^{100}}$$

要用多远的距离，才能和你相聚

定理1 设 $\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{M}{N} = p, 0 < p < 1$, 对固定的正整数 n 和 $m = 0, 1, \dots, n$ 都有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{C_M^m C_{N-M}^{n-m}}{C_N^n} = C_n^m p^m (1-p)^{n-m}$$

由定理1, 当 N 很大, n 较小时, 可以用二项分布近似计算超几何分布。若设 $X \sim H(n, M, N)$, 令 $p = M/N$, 则

$$P\{X = m\} = \frac{C_M^m C_{N-M}^{n-m}}{C_N^n} \approx C_n^m p^m (1-p)^{n-m}$$

Warming up

概率论与数理统计 57

某4S出售宝马，据历史记录分析，近半年每月销售量为：
问在月初进货时，要库存多少辆，才能以0.999的概率充分满足顾客的需要？

	销售量
1月	4
2月	0
3月	6
4月	2
5月	16
6月	2

小华，你可是咱村唯一的大学生呀，帮算算吧

我怀疑上概率统计的赵阳老师是假的，她竟然没教过。

	销售量
1月	4
2月	0
3月	6
4月	2
5月	16
6月	2

每月平均销售量

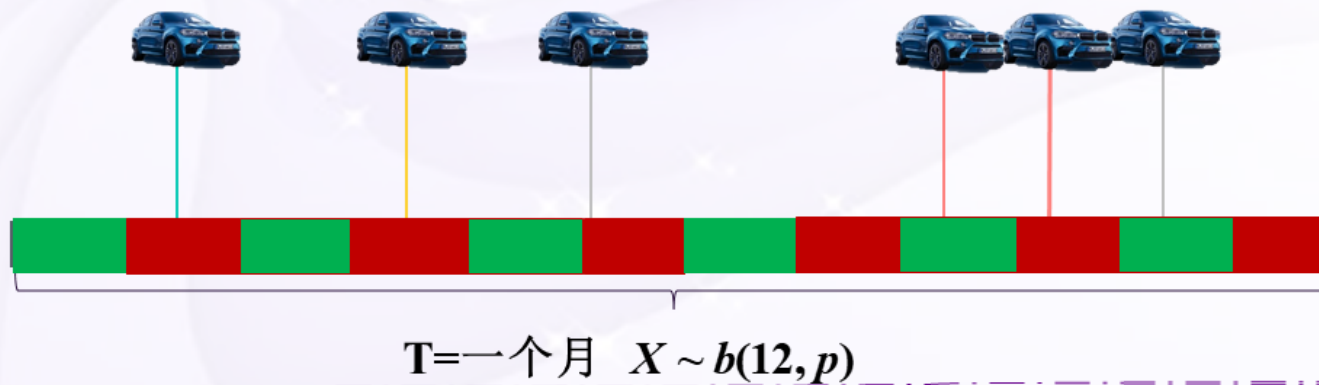
$$\bar{X} = \frac{4+6+2+16+2}{6} = 5$$

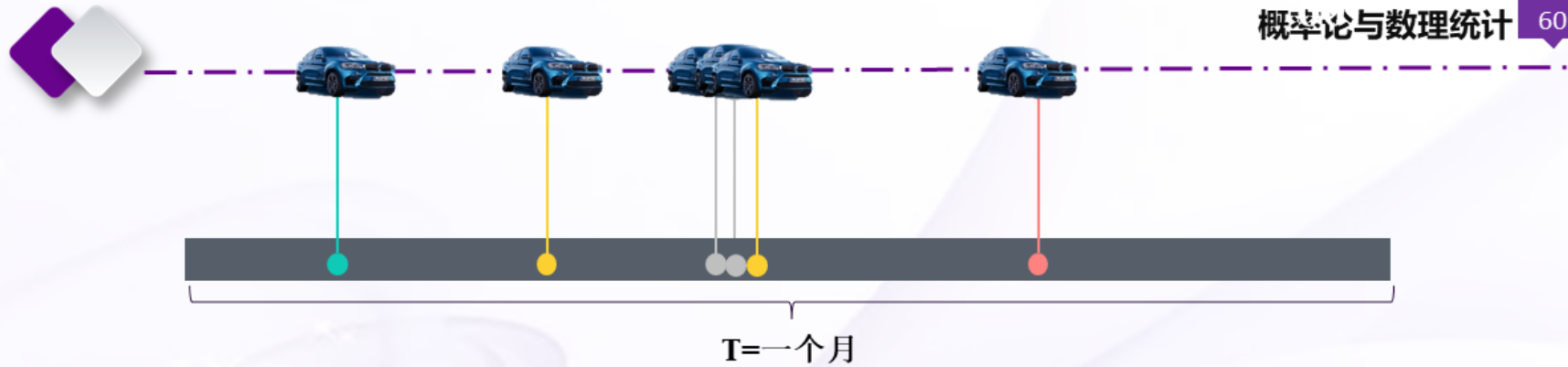
每月销售量 X , X 服从什么分布?



设每一小段内(5天一段)汽车被卖掉的概率为 p , $X \sim b(6, p)$

$$P\{X=4\} = C_6^4 p^4 (1-p)^2$$





设每一小段内 (n 段) 汽车被卖掉的概率为 p_n , $X \sim b(n, p_n)$

一个月内卖掉 k 辆宝马的概率为

$$P\{X = k\} = C_n^k p_n^k (1 - p_n)^{n-k}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p_n^k (1 - p_n)^{n-k}$$

定理 (泊松定理) 设常数 $\lambda > 0$, n 是任意的正整数, 以 p_n 代表事件 A 在一次试验中发生的概率, 它与试验总数 n 有关. 记 $np_n = \lambda_n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \lambda > 0$ 则对于任意的非负整数 k , 均有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p_n^k (1-p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

证明:

$$C_n^k p_n^k (1-p_n)^{n-k} = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!} \left(\frac{\lambda_n}{n}\right)^k \left(1-\frac{\lambda_n}{n}\right)^{n-k} = \frac{\lambda_n^k}{k!} \left(1-\frac{1}{n}\right) \left(1-\frac{2}{n}\right) \cdots \left(1-\frac{k-1}{n}\right) \left(1-\frac{\lambda_n}{n}\right)^{n-k}$$

对于固定的正数 k , 当 $n \rightarrow +\infty$ 时

$$\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k} \rightarrow 1 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n = \lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \lambda$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\lambda_n}{n}\right)^{n-k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 - \frac{\lambda_n}{n}\right)^{-\frac{n}{\lambda_n}} \right]^{\frac{n-k}{n} \cdot \lambda_n} = e^{-\lambda} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n = \lim_{n \rightarrow \infty} n p_n = \lambda$$

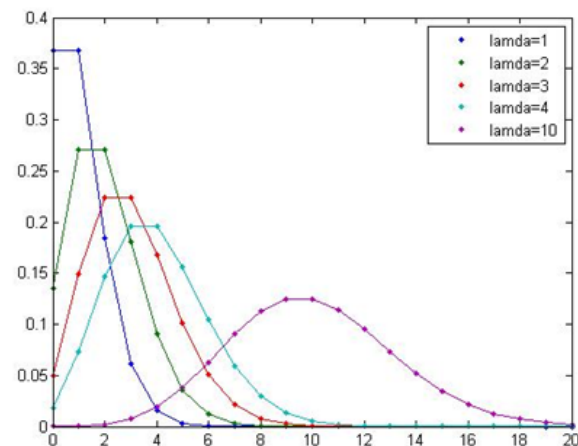
$$C_n^k p_n^k (1-p_n)^{n-k} = \frac{\lambda_n^k}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \left(1 - \frac{\lambda_n}{n}\right)^{n-k} \rightarrow \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

7. 泊松分布

若离散型随机变量 X 的分布律为

$$P\{X=k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad k=0, 1, 2, \dots$$

其中常数 $\lambda > 0$ ，则称 X 服从参数为 λ 的泊松分布，记为 $X \sim P(\lambda)$ 或 $X \sim \pi(\lambda)$ 。



定理 (泊松定理) 设常数 $\lambda > 0$, n 是任意的正整数, 以 p_n 代表事件 A 在一次试验中发生的概率, 它与试验总数 n 有关. 记 $np_n = \lambda_n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \lambda > 0$ 则对于任意的非负整数 k , 均有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p_n^k (1 - p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

若 $X \sim b(n, p)$, 则当 n 比较大, p 比较小时

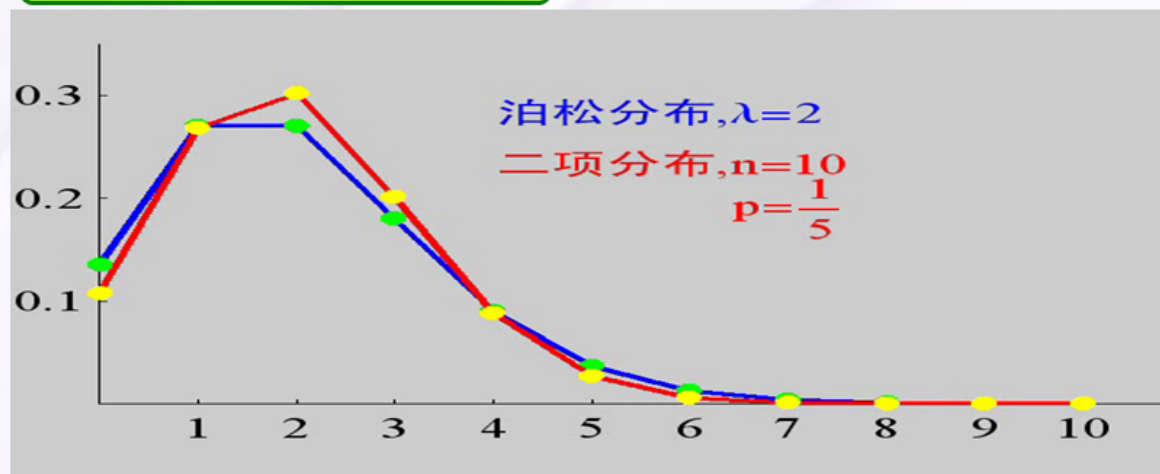
令 $\lambda = np$ 有

$$P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k} \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda},$$

实际计算中, $n \geq 100, np \leq 10$ 时近似效果就很好 请看演示

二项分布 $\xrightarrow{np = \lambda (n \rightarrow +\infty)}$ 泊松分布

单击图形播放/暂停 ESC键退出



我们把在每次试验中出现概率很小的事件称作稀有事件.

由泊松定理, n 重贝努里试验中稀有事件出现的次数近似地服从泊松分布.

泊松分布可以作为描绘大量实验中稀有事件出现的次数 $X=0,1,2,\dots$ 的概率分布的数学模型

地震



火山爆发



特大洪水



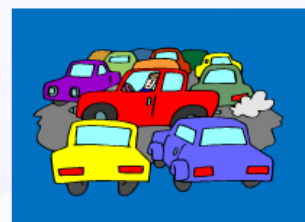
商场接待的顾客数



电话呼唤次数



交通事故次数



例1 有一繁忙的汽车在一天内的某段时间内, 出事故的概率为 $p=0.0001$, 问出事故的次数 X 的概率分布.

$$P(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

汽车在一天内的某段时间内, 出事故的概率为 $p=0.0001$, 问出事故的次数 X 的概率分布.

解 设 1000 辆车通过, 出事故的次数为 X , 则 $X \sim b(1000, 0.0001)$,

故所求概率为 $P\{X \geq 2\} = 1 - P\{X=0\} - P\{X=1\}$

$$= 1 - 0.9999^{1000} - \binom{1000}{1} \cdot 0.0001 \cdot 0.9999^{999}$$

可利用泊松定理计算 $\lambda = 1000 \times 0.0001 = 0.1$,

$$P\{X \geq 2\} \approx 1 - \frac{e^{-0.1}}{0!} - \frac{0.1 \cdot e^{-0.1}}{1!} = 0.0047.$$



例2 某4S出售宝马，据历史记录分析，每月销售量服从参数 $\lambda=5$ 的泊松分布。问在月初进货时，要库存多少件此种商品，才能以0.999的概率充分满足顾客的需要？

解 用 X 表示每月销量，则 $X \sim P(\lambda) = P(5)$ 。由题意，要求 k ，使得 $P\{X \leq k\} \geq 0.999$ ，即

$$\sum_{i=0}^k P\{X=i\} = \sum_{i=0}^k \frac{5^i}{i!} e^{-5} \geq 0.999 \quad \sum_{i=k+1}^{+\infty} \frac{5^i}{i!} e^{-5} = 1 - \sum_{i=0}^k P(X=i) \leq 1 - 0.999 = 0.001$$

这里的计算通过查Poisson分布表得到， $\lambda=5$

$$i=k+1=14 \text{ 时, } \sum_{i=14}^{+\infty} \frac{5^i}{i!} e^{-5} = 0.000698 < 0.001$$

$$k+1=14, \quad k=13$$

$$i=k+1=13 \text{ 时, } \sum_{i=13}^{+\infty} \frac{5^i}{i!} e^{-5} = 0.002019 > 0.001$$

即月初进货库存要13件。

例3. 设一辆出租车一天内穿过的路口数服从泊松分布 $\pi(\lambda)$ ，各个路口的红绿灯是独立工作的，在每个路口遇到红灯的概率是 p 。

- (1) 已知一辆出租车一天内路过了 k 个路口，求遇到红灯数的分布；
- (2) 求一辆出租车一天内遇到的红灯数的分布。

解：(1) 设这辆出租车一天内车路过的路口数是 Y ，遇到的红灯数是 X 。每到一个路口是否遇到红灯相当于一次伯努利试验，遇到红灯是关心的事件。则有

$$P\{X = m | Y = k\} = C_k^m p^m (1-p)^{k-m}, m = 0, 1, \dots, k$$

(2) $\{Y=k\}, k=0, 1, 2, \dots$ 构成完备事件组。利用全概率公式得到

$$\begin{aligned}
 P\{X=m\} &= \sum_{k=0}^{\infty} P\{Y=k\}P\{X=m|Y=k\} = \sum_{k=m}^{\infty} P\{Y=k\}P\{X=m|Y=k\} \\
 &= \sum_{k=m}^{\infty} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} C_k^m p^m (1-p)^{k-m} = \sum_{k=m}^{\infty} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \frac{k!}{m!(k-m)!} p^m (1-p)^{k-m} \\
 &= \frac{e^{-\lambda} p^m}{m!} \sum_{k=m}^{\infty} \frac{\lambda^k}{(k-m)!} (1-p)^{k-m} = \frac{e^{-\lambda} p^m}{m!} \sum_{k=m}^{\infty} \frac{\lambda^m \lambda^{k-m}}{(k-m)!} q^{k-m} \\
 &= \frac{(\lambda p)^m e^{-\lambda}}{m!} \sum_{k=m}^{\infty} \frac{(\lambda q)^{k-m}}{(k-m)!} = \frac{(\lambda p)^m e^{-\lambda}}{m!} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(\lambda q)^j}{j!} \\
 &= \frac{(\lambda p)^m e^{-\lambda}}{m!} e^{\lambda q} = \frac{(\lambda p)^m}{m!} e^{-\lambda(1-q)} = \frac{(\lambda p)^m}{m!} e^{-\lambda p} \quad \text{即 } X \sim \pi(\lambda p)
 \end{aligned}$$

例4.设有15000件产品，其中150件次品。现任取100件，求次品数恰好为两件的概率。

解：设 X 为任取100件产品中的次品数。则 X 服从超几何分布，所以有

$$P\{X=2\} = \frac{C_{150}^2 C_{14850}^{98}}{C_{15000}^{100}}$$

由定理1，令 $p=150/15000=0.01$ ，即可以用二项分布 $b(100,0.01)$ 近似 X ，所以有

$$P\{X=2\} = \frac{C_{150}^2 C_{14850}^{98}}{C_{15000}^{100}} \approx C_{100}^2 (0.01)^2 (0.99)^{98} = 0.1849$$

又由定理2知，取 $\lambda=100 \times 0.01=1$ ，则用泊松分布 $\pi(1)$ 近似二项分布 $b(100,0.01)$ 。所以有

$$P(X=2) = \frac{C_{150}^2 C_{14850}^{98}}{C_{15000}^{100}} \approx C_{100}^2 (0.01)^2 (0.99)^{98} \approx \frac{e^{-1}}{2} = 0.1839$$



作业：3,5,8,9,10,16